

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Laporan Tugas

AI Assisted Decision Support System

(Smart DSS Berbasis Flutter, Firebase, dan DeepSeek AI)

Mata Kuliah : Sistem Pendukung Keputusan
Program Studi : Magister Ilmu Komputer
Fakultas : Fakultas MIPA
Dosen Pengampu : Aina

Disusun oleh : Prima Adi (NIM)
Ade Dwi Prayitno (NIM)
Kelas : M251

Yogyakarta

2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	1
1.3	Tujuan	2
1.4	Manfaat	2
2	Gambaran Sistem dan Metodologi	2
2.1	Gambaran Sistem	2
2.2	Alur Kerja	2
2.3	Metode DSS	3
3	Hasil Implementasi dan Pembahasan	4
3.1	Antarmuka Awal dan Navigasi	4
3.2	Hasil Perhitungan dan Analisis	6
4	Diskusi Bug dan Perbaikan Implementasi	9
4.1	Deskripsi Bug yang Ditemukan	9
4.2	Analisis Akar Masalah	9
4.3	Perbaikan yang Sudah Diimplementasikan	9
4.4	Validasi Pasca-Perbaikan	10
5	Kesimpulan dan Saran	11
5.1	Kesimpulan	11
5.2	Saran Pengembangan	12
6	Tech Stack dan Link Repository	12
6.1	Tech Stack	12
6.2	Link Repository	12

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengambilan keputusan sering dilakukan dalam kondisi data yang banyak, kriteria yang beragam, dan preferensi pengguna yang tidak selalu jelas sejak awal. Pada praktiknya, pengguna kerap kesulitan menyusun struktur keputusan secara sistematis sebelum proses perhitungan dilakukan. Kebutuhan ini mendorong pengembangan *Decision Support System* (DSS) yang tidak hanya menghitung peringkat alternatif, tetapi juga membantu pengguna menyusun konteks keputusan secara bertahap.

Tugas ini mengembangkan aplikasi *AI Assisted DSS* yang menggabungkan antarmuka percakapan berbasis AI dengan metode DSS klasik, yaitu SAW, WP, dan TOPSIS. AI digunakan untuk memandu proses pengumpulan data keputusan (judul, kriteria, bobot, alternatif, dan skor), sedangkan proses perhitungan nilai tetap dilakukan secara deterministik pada mesin DSS lokal agar transparan dan dapat diverifikasi.

Sebagai mahasiswa UGM, penyusunan laporan ini mengikuti format laporan tugas akademik yang rapi, terstruktur, dan dapat ditelusuri prosesnya dari latar belakang hingga bukti implementasi berupa tangkapan layar aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang alur input keputusan agar pengguna dapat menyusun data DSS secara terstruktur?
2. Bagaimana mengintegrasikan AI sebagai asisten interaksi tanpa menggantikan proses hitung DSS?
3. Bagaimana menyajikan hasil peringkat dan jejak analitik agar mudah dipahami dan diverifikasi?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi DSS berbasis Flutter dengan dukungan AI untuk pengumpulan data keputusan.
2. Mengimplementasikan metode SAW, WP, dan TOPSIS untuk proses pemeringkatan alternatif.
3. Menyediakan riwayat keputusan dan tampilan analitik perhitungan sebagai bahan evaluasi.

1.4 Manfaat

1. Membantu pengguna mengambil keputusan secara lebih objektif dan terstruktur.
2. Menjadi contoh implementasi integrasi AI dan DSS untuk keperluan akademik.
3. Menjadi artefak pembelajaran praktis pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan.

2 Gambaran Sistem dan Metodologi

2.1 Gambaran Sistem

Aplikasi *AI Assisted DSS* dikembangkan menggunakan Flutter untuk lintas platform, Firebase untuk penyimpanan data sesi keputusan, dan DeepSeek API untuk pendampingan percakapan pengguna. AI berperan pada tahap *data elicitation*, sedangkan perhitungan akhir dilakukan pada modul DSS lokal agar hasil tetap konsisten.

2.2 Alur Kerja

1. Pengguna melakukan login.
2. Pengguna membuat keputusan baru melalui chat.

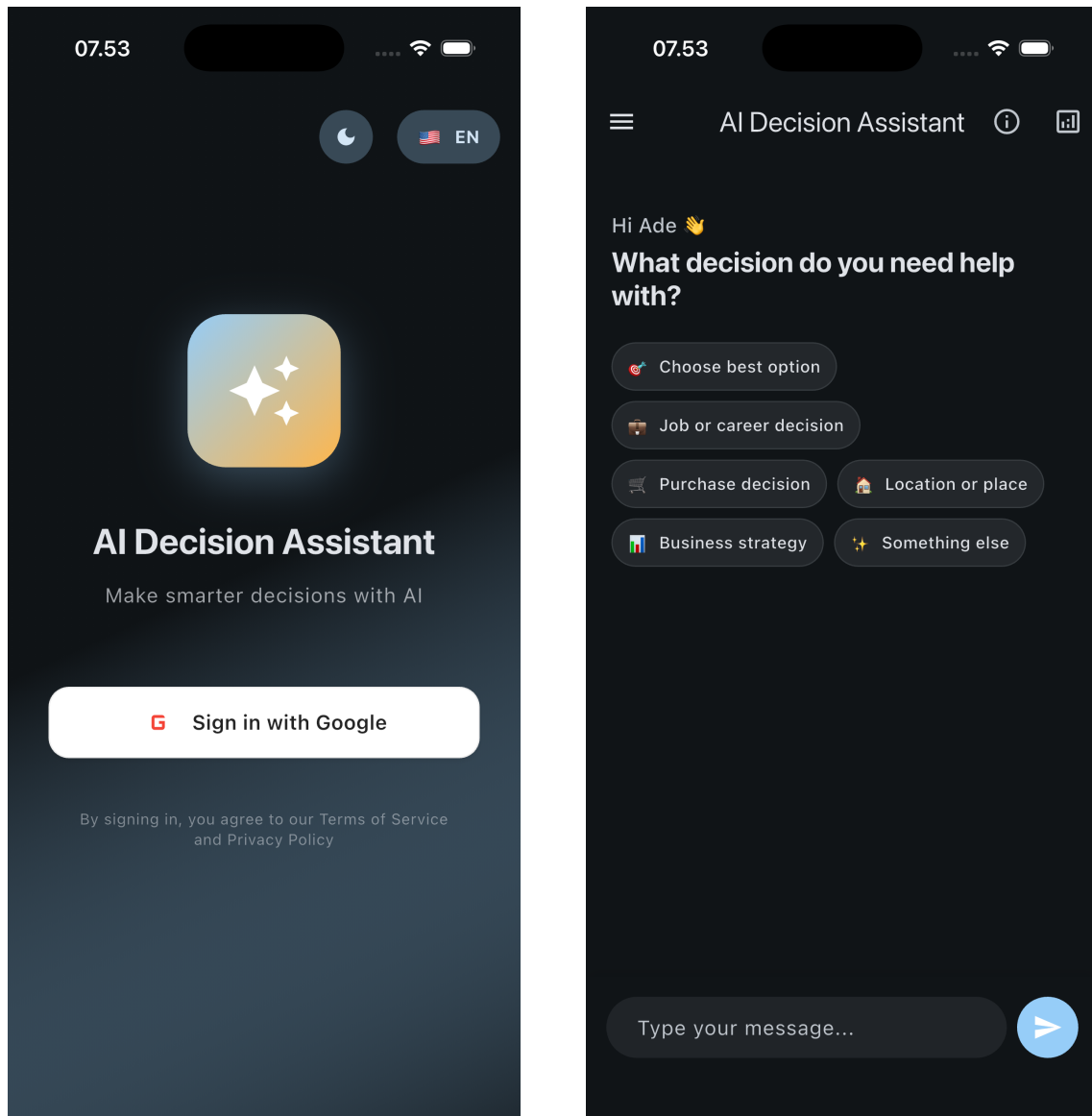
3. AI meminta data keputusan secara bertahap: judul, kriteria, tipe, bobot, alternatif, dan skor.
4. Pengguna memilih metode perhitungan (SAW/WP/TOPSIS).
5. Sistem menampilkan ranking, detail hasil, dan matriks analitik.
6. Riwayat keputusan disimpan untuk digunakan kembali.

2.3 Metode DSS

1. SAW (*Simple Additive Weighting*): normalisasi nilai dan penjumlahan terbobot.
2. WP (*Weighted Product*): perkalian nilai alternatif berbasis bobot kriteria.
3. TOPSIS: pemilihan alternatif berdasarkan kedekatan terhadap solusi ideal positif dan negatif.

3 Hasil Implementasi dan Pembahasan

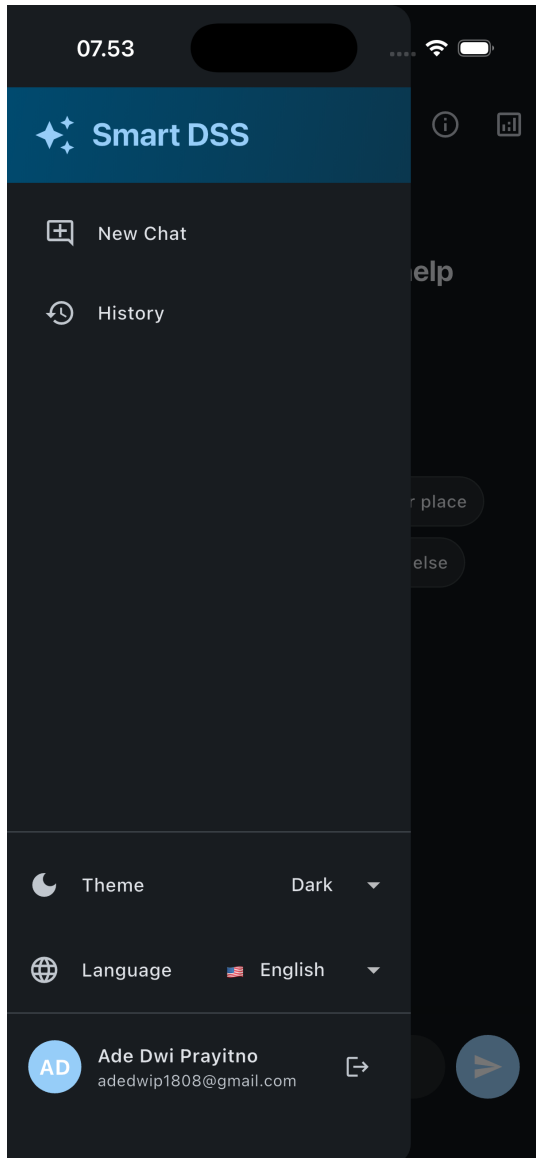
3.1 Antarmuka Awal dan Navigasi



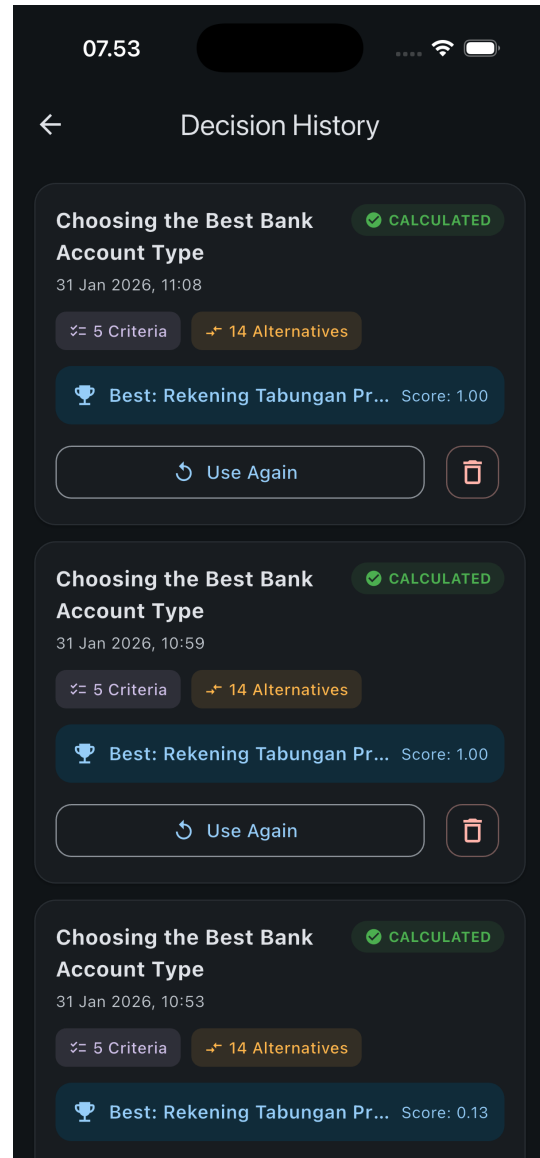
(a) Halaman login aplikasi

(b) Halaman chat awal

Gambar 1: Tampilan awal sistem AI Assisted DSS



(a) Menu samping aplikasi

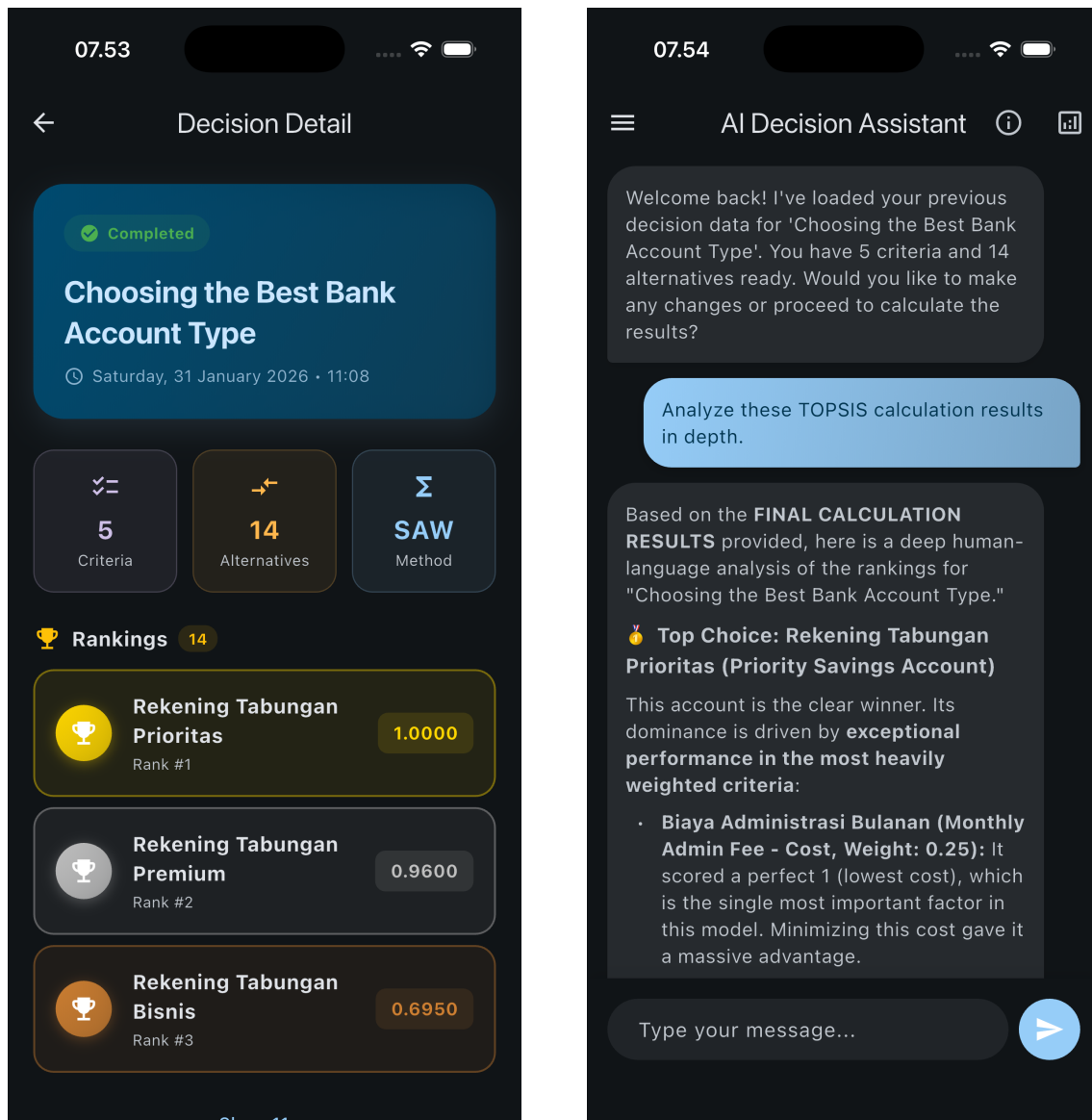


(b) Halaman riwayat keputusan

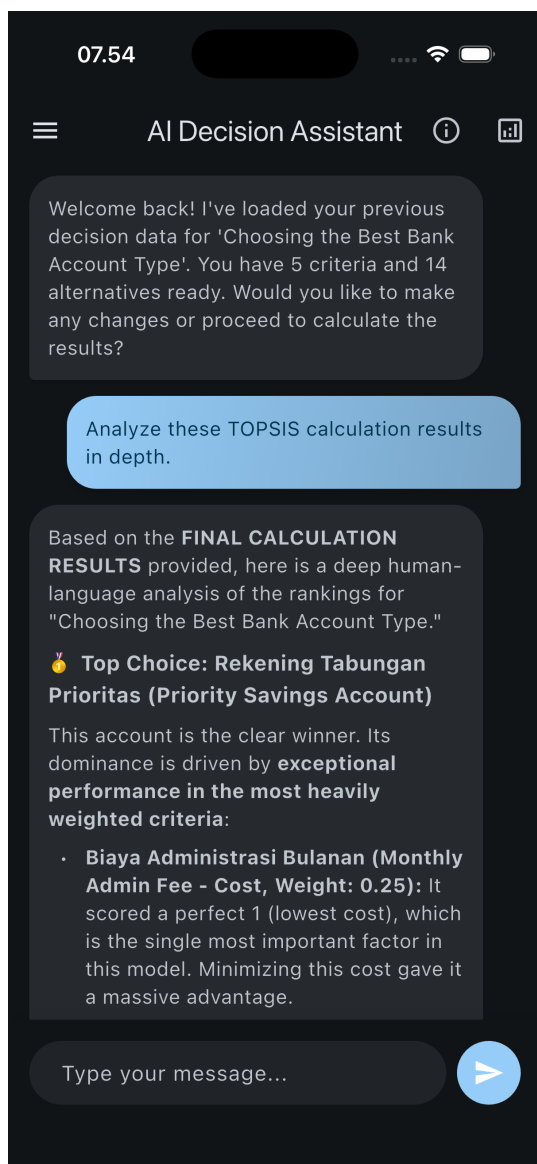
Gambar 2: Navigasi utama dan manajemen riwayat keputusan

Antarmuka awal menunjukkan bahwa aplikasi mendukung autentikasi pengguna, percakapan terarah, serta navigasi menuju fitur riwayat. Fitur ini penting untuk menjaga kontinuitas proses pengambilan keputusan yang biasanya bersifat iteratif.

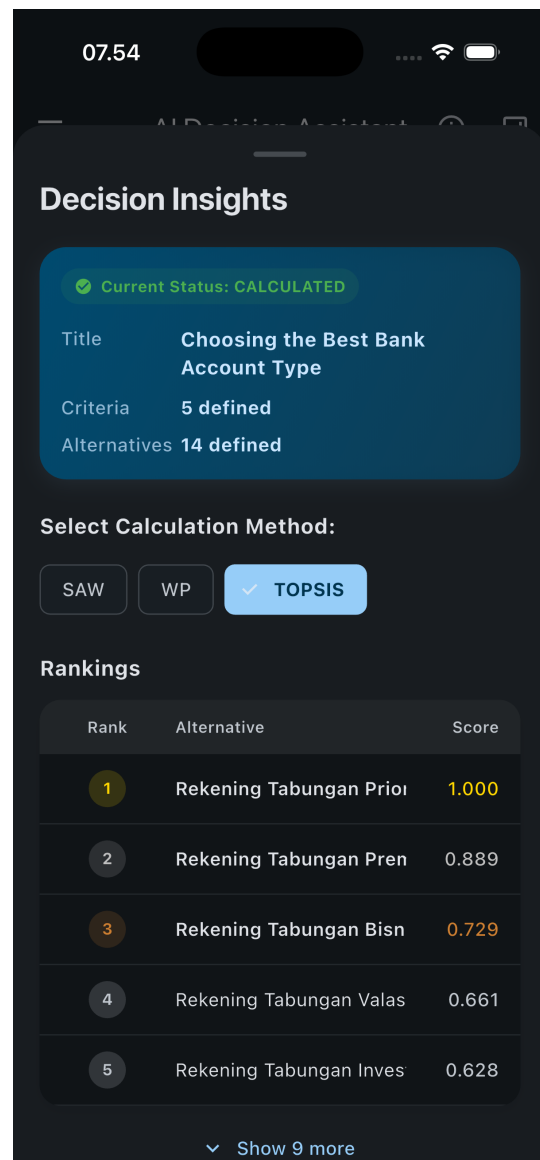
3.2 Hasil Perhitungan dan Analisis



Gambar 3: Output ranking dan interpretasi hasil

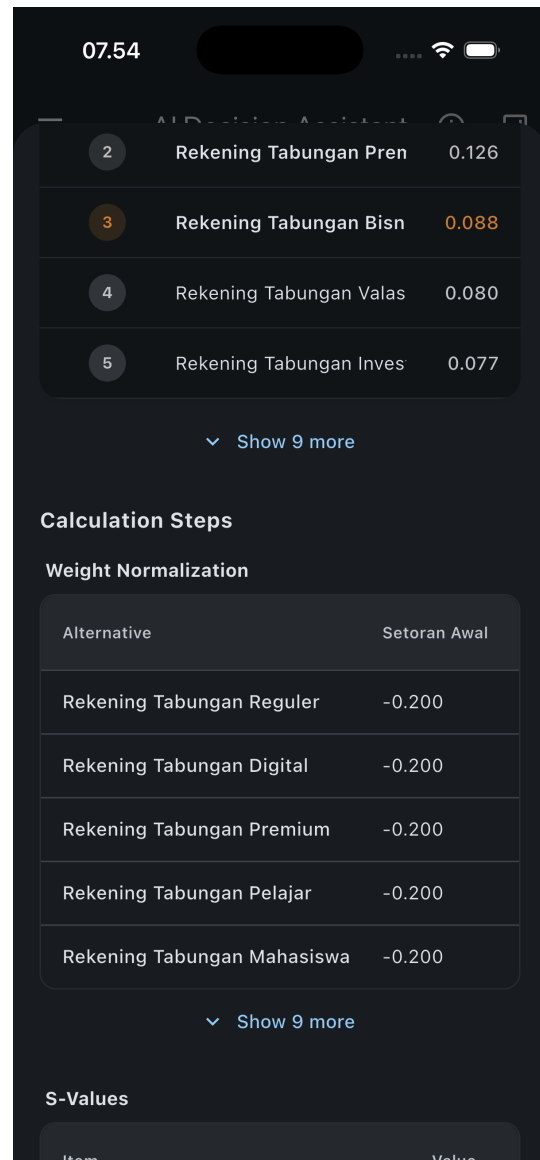
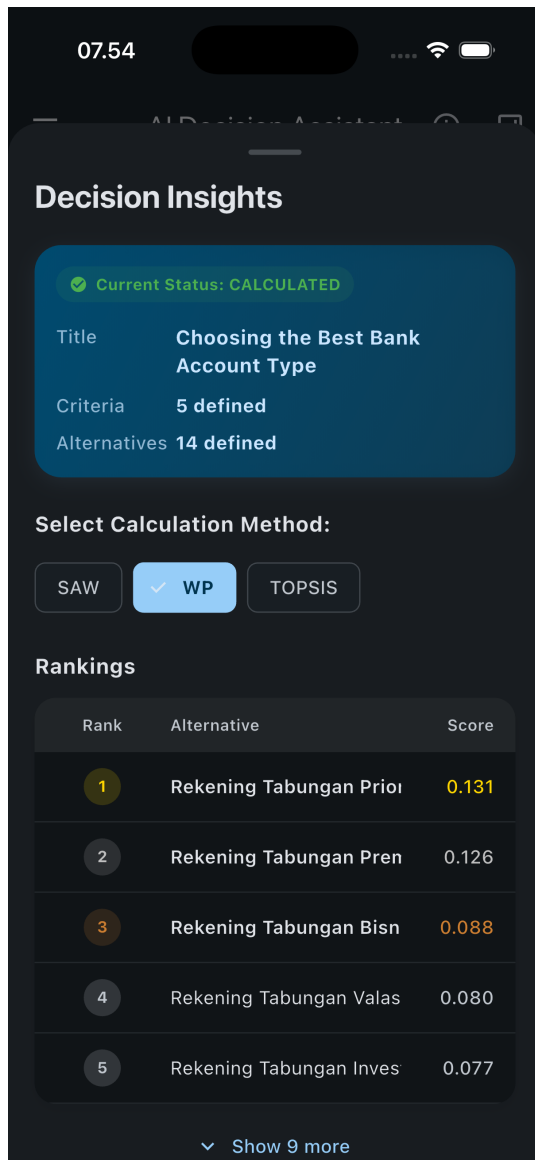


(a) Variasi tampilan analisis chat



(b) Insight perhitungan metode TOPSIS

Gambar 4: Analisis AI dan pemilihan metode perhitungan



(a) Insight perhitungan metode WP

(b) Langkah/matriks perhitungan WP

Gambar 5: Perbandingan hasil dan detail analitik antar metode

Hasil implementasi menunjukkan:

1. Sistem mampu menyimpan data keputusan dan memanggil ulang untuk analisis lanjutan.
2. Ranking alternatif ditampilkan konsisten pada berbagai metode.
3. Pengguna dapat melihat matriks perhitungan untuk verifikasi teknis.
4. AI memberi penjelasan bahasa natural yang membantu interpretasi hasil akhir.

4 Diskusi Bug dan Perbaikan Implementasi

4.1 Deskripsi Bug yang Ditemukan

Setelah sesi diskusi dan pengujian lanjutan, ditemukan bug pada konsistensi hasil: nilai atau narasi peringkat yang disampaikan AI di area chat kadang tidak sama dengan nilai yang tampil pada panel sidebar *Decision Insights*. Gejala ini muncul terutama saat pengguna meminta analisis mendalam setelah hasil kalkulasi sudah tersedia. Dalam beberapa kasus, AI membentuk narasi seolah-olah melakukan perhitungan baru secara mandiri, padahal sumber nilai resmi seharusnya berasal dari mesin DSS internal aplikasi.

Kondisi ini penting karena aplikasi SPK menuntut konsistensi dan keterlacakan keputusan. Ketika pengguna melihat dua representasi nilai yang berbeda pada satu sesi yang sama, kepercayaan terhadap sistem dapat menurun walaupun perhitungan inti sebenarnya sudah benar.

4.2 Analisis Akar Masalah

Analisis menunjukkan bahwa akar masalah bukan pada algoritma SAW/WP/TOPSIS, melainkan pada lapisan generatif AI saat menyusun penjelasan. Tanpa arahan yang cukup ketat, model bahasa dapat mencoba melakukan estimasi sendiri berdasarkan konteks teks, bukan murni menyalin hasil final dari mesin perhitungan.

Secara fungsional, sistem memiliki dua komponen yang berbeda:

1. Mesin DSS deterministik yang menghasilkan ranking dan skor final.
2. AI asisten percakapan yang bertugas menjelaskan hasil kepada pengguna.

Pada kondisi tertentu, komponen kedua dapat melampaui perannya jika tidak dibatasi dengan aturan prompt dan konteks data yang tegas.

4.3 Perbaikan yang Sudah Diimplementasikan

Perbaikan pasca-diskusi telah diimplementasikan dengan prinsip *single source of truth*, yaitu semua narasi hasil harus merujuk ke keluaran final mesin DSS. Perbaikan

ini meliputi:

1. Instruksi sistem AI dipertegas agar AI tidak melakukan kalkulasi mandiri.
2. Hasil akhir peringkat (*final calculation results*) selalu disuntikkan ke konteks percakapan sebelum AI menyusun respons.
3. AI diarahkan untuk berfokus pada penjelasan alasan ranking (interpretasi), bukan menghasilkan angka baru.
4. Aplikasi tetap menyediakan panel analitik sebagai titik verifikasi teknis ketika pengguna ingin memeriksa detail matriks.

Dengan pendekatan ini, chat berfungsi sebagai lapisan interpretatif, sedangkan sidebar tetap menjadi representasi numerik resmi. Pemisahan peran ini menjaga akurasi, transparansi, dan pengalaman pengguna secara bersamaan.

4.4 Validasi Pasca-Perbaikan

Untuk memastikan bug telah tertangani, dilakukan validasi dengan beberapa skenario penggunaan normal. Tolok ukur utama adalah kesesuaian antara narasi chat dan nilai ranking di panel *Decision Insights*.

Tabel 1: Ringkasan validasi konsistensi nilai setelah perbaikan

No	Skenario Uji	Indikator Keberhasilan	Hasil
1	Hitung awal metode SAW pada data lengkap	Narasi chat menyebut pemenang yang sama dengan panel ranking SAW	Sesuai
2	Ganti metode ke WP pada sesi yang sama	Urutan alternatif top-3 di chat sama dengan sidebar WP	Sesuai
3	Ganti metode ke TOPSIS lalu minta analisis mendalam	Skor referensi di chat tidak bertentangan dengan panel TOPSIS	Sesuai
4	Muat ulang sesi dari riwayat lalu minta penjelasan ulang	AI tetap merujuk hasil kalkulasi tersimpan, bukan menghitung ulang	Sesuai

Perbaikan ini meningkatkan reliabilitas aplikasi karena semua angka keputusan kembali dikunci pada hasil mesin DSS sebagai sumber otoritatif. Chat difungsikan sebagai lapisan interpretasi, bukan kalkulasi, sehingga konsistensi output antar tampilan lebih terjaga.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, aplikasi *AI Assisted DSS* berhasil memenuhi tujuan tugas, yaitu menyediakan dukungan pengambilan keputusan berbasis metode SAW, WP, dan TOPSIS dengan antarmuka percakapan AI yang terstruktur. Integrasi ini membuat proses input data keputusan lebih mudah, sementara hasil perhitungan tetap transparan karena dikerjakan oleh modul DSS lokal.

5.2 Saran Pengembangan

1. Menambahkan evaluasi kuantitatif akurasi rekomendasi berbasis studi kasus nyata.
2. Menambahkan ekspor laporan keputusan ke format PDF secara otomatis dari aplikasi.
3. Menyediakan dashboard visual perbandingan sensitivitas bobot tiap kriteria.

6 Tech Stack dan Link Repository

6.1 Tech Stack

1. Flutter (framework pengembangan aplikasi lintas platform).
2. Firebase Firestore (penyimpanan data sesi keputusan dan riwayat).
3. DeepSeek API (asisten AI untuk alur percakapan pengumpulan data keputusan).
4. Riverpod (manajemen state aplikasi).
5. Metode DSS: SAW, WP, dan TOPSIS (mesin perhitungan keputusan).

6.2 Link Repository

Repository proyek dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://github.com/prima101112/ai-asisted-dss>